## 2.2 வேகம் மற்றும் திசைவேகம்

### 2.2.1 வேகம்

நீங்கள் வேகம் பற்றி ஏற்கனவே ஆறாம் வகுப்பில் விரிவாகப் படித்துள்ளீர்கள். தொலைவு மாறுபடும் வீதம் **வேகம்** எனப்படும்.

**வேகம் = தொலைவு / காலம்**

இதன் அலகு **மீட்டர் / விநாடி ( மீ/வி)**.

வேகத்தினை நாம் **சீரான வேகம் மற்றும் சீரற்ற வேகம்** என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

#### சீரான வேகம்

ஒரு பொருள் சமகால இடைவெளிகளில் சம தொலைவினைக் கடந்தால் அப்பொருள் சீரான வேகத்தில் செல்வதாகக் கருதப்படுகிறது.

#### சீரற்ற வேகம்

ஒரு பொருள் வெவ்வேறு கால இடைவெளிகளில் வெவ்வேறு தொலைவினைக் கடந்தால் அப்பொருள் சீரற்ற வேகத்தில் செல்வதாகக் கருதப்படுகிறது.

$$\text{சராசரி வேகம்} = \frac{\text{கடந்த மொத்தத் தொலைவு}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட மொத்தக் காலம்}}$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

**1 கி.மீ/மணி = 5 / 18 மீ/வி**

இதனை எவ்வாறு நாம் பெறுகிறோம் என்பதனைக் காண்போம்.

1 கி.மீ = 1000 மீ  ஒரு மணி = 3600 வி

1 கி.மீ/மணி = 1000 மீ / 3600 வி = 5 / 18 மீ/வி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

**பொதுவான வேகங்கள்**

| | |
|---|---|
| ஆமை | 0.1 மீ/வி |
| மனிதர்களின் நடையின் வேகம் | 1.4 மீ/வி |
| விழும் மழைத்துளியின் வேகம் | 9–10 மீ/வி |
| ஓடும் பூனையின் வேகம் | 14 மீ/வி |
| சைக்கிளின் வேகம் | 20 – 25 கி.மீ/மணி |
| சிறுத்தை ஓடும் வேகம் | 31 மீ/வி |
| வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பந்தினை எறியும் வேகம் | 90–100 மைல்/மணி |
| பயணிகள் விமானத்தின் வேகம் | 180 மீ/வி |
| ராக்கெட்டின் வேகம் | 5200 மீ/வி |

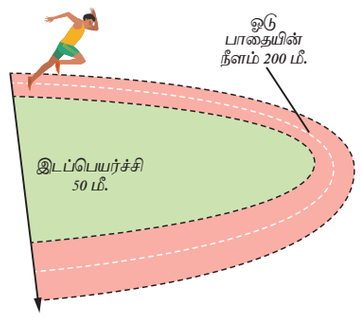
### 2.2.2 திசைவேகம்

இடப்பெயர்ச்சி மாறுபடும் வீதம் திசைவேகம் எனப்படும்.

$$\text{திசைவேகம் (V)} = \frac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{காலம்}}$$

திசைவேகத்தின் SI அலகு **மீட்டர் / விநாடி (மீ/வி)** ஆகும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தைப் பார். ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரர் 25 விநாடியில் 200 மீட்டர் தூரத்தினை நிறைவு செய்கிறார். அவரின் வேகம் மற்றும் திசைவேகத்தினைக் காண்க.




வேகம் = கடந்த தொலைவு / காலம்
= 200 / 25
= 8 மீ/வி

திசைவேகம் = இடப்பெயர்ச்சி / காலம்
= 50 / 25
= 2 மீ/வி

#### சீரான திசைவேகம்

ஒரு பொருளானது தன் இயக்கத்தின் போது திசையினை மாற்றாமல் சமகால இடைவெளிகளில் சமஅளவு இடப்பெயர்ச்சியினை மேற்கொண்டால், அது சீரான திசைவேகத்தில் இயங்குகிறது எனப்படுகிறது. எ.கா. வெற்றிடத்தில் பயணம் செய்யும் ஒளி.

#### சீரற்ற திசைவேகம்

ஒரு பொருளானது தன் இயக்கத்தின் போது திசையையோ அல்லது வேகத்தினையோ மாற்றிக்கொண்டால் அப்பொருள் சீரற்ற திசைவேகத்தில் உள்ளது எனப்படுகிறது. எ.கா. இரயில் நிலையத்திற்கு வரும் அல்லது அங்கிருந்து புறப்படும் தொடர்வண்டியின் இயக்கம்.

#### சராசரி திசைவேகம்

ஒரு பொருள் கடந்த மொத்தத் தொலைவை, அது பயணிக்க எடுத்துக்கொண்ட மொத்த நேரத்தால் வகுக்கக் கிடைப்பது, சாராசரி திசைவேகம் எனப்படும்.

$$\text{சராசரி திசைவேகம்} = \frac{\text{மொத்த இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட மொத்தக் காலம்}}$$



VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 17 11-11-2022 20:20:39